

光纤

张世航

2025 年 5 月 26 日

0.1 表1

发射电流($\times 10\text{mA}$)	0	0.5	0.6	0.8	1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
正向偏压(V)	0.73	0.97	0.99	1.01	1.02	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19
光功率(mW)	-0.019	-0.019	-0.019	-0.013	0.027	0.150	0.274	0.402	0.523	0.645

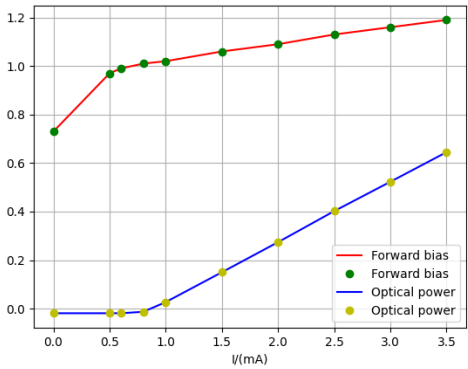
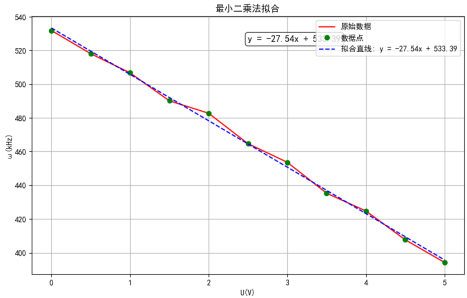


表1

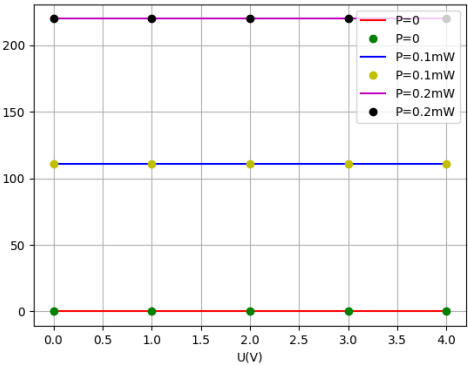


0.5 表5

基带信号		光纤传输后解调的基带信号		
幅度(V)	频率(kHz)	幅度(V)	频率(kHz)	信号失真度
1.51	8.00	0.152	8.00	不失真
1.51	4.00	0.152	4.00	不失真
1.00	8.00	0.1	8.00	不失真
3.00	8.00	0.188	8.00	失真

0.2 表2

反向偏置电压(V)	0	1	2	3	4
P=0	0	0	0	0	0
P=0.1mW	111	111	111	111	111
P=0.2mW	220	220	220	220	220



0.3 表3

波形	激光二极管调制电路输入信号		光电二极管转换电路输出信号	
	频率(kHz)	幅度(V)	频率(kHz)	幅度(V)
正弦波	5.0	2.03	5.0	0.488
方波	5.0	2.07	5.0	0.496

0.4 表4

输出电压(V)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
输出频率 $f_c(kHz)$	84.65	82.46	80.65	78.01	76.83	73.96	72.2	69.28	67.6	64.88	62.74
角频率 $\omega(kHz)$	531.87	518.11	506.74	490.15	482.74	464.70	453.65	435.30	424.74	407.65	394.21